

Rychlovarná konvice – účinnost a cena

Teplota vody v čase, lineární regrese $t(\tau)$, $Q = cm\Delta t$, účinnost a cena ohřevu; srovnání s mikrovlnkou a plotnou

3. a 4. ročník
týdny 19–20 · asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Jméno: _____

Datum: _____

Kolik stojí uvařit litr vody a je rychlovarná konvice opravdu nejúspornější? Změříš, jak rychle se v konvici ohřívá voda, z grafu a lineární regrese spočítáš účinnost konvice a podle své ceny elektřiny cenu ohřevu. Porovnáš ji s mikrovlnkou nebo plotnou. Pracuješ sám doma, výsledky odevzdáš online.

Budeš potřebovat: rychlovarná konvice (příkon na štítku), kuchyňská váha, digitální kuchyňský vpichový teploměr; chytrý telefon (video nebo stopky), kolíček na prádlo na upevnění teploměru; volitelně: mikrovlnná trouba a hrnek, elektrická plotna a hrnek, zásuvkový měřič spotřeby (wattmetr); vyúčtování elektřiny nebo ceník dodavatele (cena za 1 kWh); počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab, případně tabulkový procesor

Úkoly

1. Zvaž prázdnou konvici a pak s asi 1 l studené vody; hmotnost vody m je rozdíl. Opiš ze štítku příkon P a z vyúčtování nebo ceníku cenu za 1 kWh (včetně distribuce a DPH).
2. Změř počáteční teplotu vody. Teploměr upevni kolíčkem do otvoru konvice (hrot uprostřed vody, ne na dně).
3. Telefonem natáčeš displej teploměru, zapni konvici a každých 10 s zapiš teplotu (nebo ji odečti z videa). Při 90 °C konvici vypni. Pozor na páru!
4. Druhý pokus: stejná hmotnost stejně studené vody, zavřené víko, bez teploměru – stopni dobu od zapnutí do automatického vypnutí.
5. Máš-li možnost, ohřej 300 g vody v hrnku v mikrovlnce 60 s (teplotu měř před a po zamíchání), nebo 1 kg vody na plotně na 80 °C; zapiš příkon, hmotnost, teploty a čas.
6. Data zapiš do sablona_dat.csv, své hodnoty na začátek programu a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png, nebo postupuj v tabulce.
7. Ručně ověř účinnost: $P_u = cmk$, $\eta = \frac{P_u}{P}$.
8. Odevzdej do online úložiště třídy CSV, grafy, fotku štítku a vyplněný protokol.

Ohřev vody v konvici

τ (s)	t (°C)	τ (s)	t (°C)

Vyhodnocení

1. Jaká je rovnice regresní přímky a co znamenají k a q ? Proč q není rovno počáteční teplotě?

2. Jaká vyšla účinnost z lineární části a jaká z celého ohřevu do vypnutí? Proč se liší?

3. Kolik kWh spotřebuje jeden var a kolik stojí? Kolik stojí ohřev 1 l vody z 15 °C na 100 °C?

4. Který způsob ohřevu je nejlevnější a o kolik procent? Kolik ušetří domácnost za rok?

5. Kam se ztrácí energie, která neohřeje vodu?

6. Jaká tři doporučení dáš doma, aby ohřev vody stál méně?

Odevzdej

- tabulka měření (CSV), fotka uspořádání a štítku konvice
- výpočet regresní přímky, P_u a η (lineární část i celý ohřev do varu)
- výpočet spotřeby v kWh, ceny jednoho varu, ceny 1 l vody a ročních nákladů
- grafy: ohřev s regresní přímkou a srovnání cen
- závěr s doporučením pro domácnost a diskusí zdrojů chyb (5–10 vět)

Data zapiš do souboru `sablona_dat.csv` (desetinná tečka) a zpracuj programem `zpracovani.py` nebo v tabulce.